

Examen Java2
Durée 2H



Exercice 1 : (3 points)

Quelle classe n'a pas de classe mère ?	(a) Orpheline (b) String (c) Object (d) une classe abstraite
Qu'est-ce qui est faux pour les interfaces ?	(a) Une I. peut être le type d'une référence (b) Une I. déclare des méthodes sans les implémenter (c) Une I. peut être implémentée (d) Une I. peut être instanciée
Pour la classe D définie comme suit : class D { public int x ; public D() {x=3 ; } ; public D(int a){this() ; x=x+a ; } ; public D(int a, int b){this(b) ; x= x-a ;} qu'affichera le code suivant ? D a=new D(5,6) ; System.out.println(a.x) ;	(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

Exercice 2 : (3 points)

Ecrivez un programme Java qui permet de saisir, transposer et afficher une matrice carrée n x n.

Exercice 3 : (2 points)

Dessiner les composants graphiques suivants (si possible) et identifier la classe java SWING correspondante (TextField, TextArea, Liste, Label, Button, Choice, Scrollbar, Checkbox);

Exercice 4 : Réalisation d'une calculatrice (12 points)

Cet exercice consiste à réaliser une calculatrice comme le montre la figure en face.

- Cette calculatrice doit permettre d'effectuer uniquement les 4 opérations arithmétiques ($\times$, $/$, $+$, $-$) sur des nombres réels.
- Utiliser le mécanisme d'exception pour éviter la division par zéro.
- Le bouton CE sera utilisé pour effacer tout le contenu de la zone texte et elle ne doit être active que lorsqu'il y a du texte dans la zone du texte.
- Le bouton « flèche » sera utilisé pour effacer le dernier caractère ajouté dans la zone texte
- Il faut contrôler la saisie, (idée : il faut seulement autoriser la saisie de valeurs dans la zone de texte via les touches de la calculatrice);
- On ne peut pas utiliser le bouton virgule s'il a déjà été utilisé pour la saisie en cours

Travail demandé;

1. Ecrire le code permettant de créer la fenêtre (préciser le nom de l'application et la taille)
2. Créer la barre de menu et y ajouter les deux menus visibles sur l'image (ajouter quitter à la fin du menu calculatrice)
3. Ajouter la barre de menu à la fenêtre précédemment créée;
4. Quelle disposition proposez vous pour organiser le restes de vos éléments graphiques sur la fenêtre? expliquer en donnant un schéma;
5. Donner le code correspondant au schéma précédent;
6. Compléter la calculatrice en tenant compte des règles précisées au début de l'exercice.

